

Iterazione 2

Durante l' iterazione 2, ci si è occupati di implementare i casi d'uso UC2 e UC3, raffinare il caso d'uso d'avviamento e i relativi test.

UC2

Nome del caso d'uso	Timbra biglietto
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Controllore
Parti interessate ed interessi	Cliente: vuole timbrare il biglietto, fornendo le relative informazioni al Controllore Controllore: inserisce nel Sistema le informazioni del biglietto
Pre-condizioni	Il Cliente possiede un biglietto L' Automezzo deve avere dei posti disponibili
Garanzie di successo	Il Controllore inserisce i dati del biglietto e viene aggiornata la disponibilità di posti e la posizione dell'automezzo
Scenario principale di successo	1. Il Controllore vuole timbrare il biglietto di un Utente 2. Il Controllore sceglie l'operazione "Timbra biglietto" 3. Il Controllore aggiorna la posizione attuale dell'automezzo inserendo il nome della fermata. 4. Il Sistema aumenta la disponibilità dei posti sulla base dei Clienti che scendono. 5. Il Controllore inserisce il codice del biglietto, codice della città di partenza e codice città di destinazione. 6. Il Controllore conferma l'inserimento e il Sistema registra il biglietto inserito 7. Il Sistema diminuisce la disponibilità dei posti sulla base dei biglietti inseriti I passi 5, 6, 7 vengono ripetuti finché serve 8. Il Controllore indica al Sistema di aver terminato l'operazione 9. Il Sistema riporta l'Utente al Menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente

	1. Il Controllore riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 3a: Il Controllore inserisce una posizione precedente alla posizione attuale 1. Il Sistema genera un messaggio d'errore. 2. Viene ripetuto il passo 3. 3b: Il Controllore inserisce una posizione uguale alla posizione attuale 1. Il Sistema genera un messaggio d'errore. 2. Viene ripetuto il passo 3. 3c: Il Controllore inserisce una posizione non presente nel percorso. 1. Il Sistema genera un messaggio d'errore. 2. Viene ripetuto il passo 3. 3d: Il Controllore inserisce una posizione che coincide con la città di destinazione. 1. Il Sistema genera un messaggio d'errore. 2. Viene ripetuto il passo 3. 5a: L' Automezzo non ha posti disponibili 1. Il Sistema genera un avviso 2. Il Sistema termina l'operazione "Timbra biglietto" 5b: Il Controllore inserisce un biglietto con città di partenza diversa dalla posizione attuale. 1. Il Sistema genera un messaggio d'errore. 2. Viene ripetuto il passo 3. 5c: Il Controllore inserisce un biglietto con città di destinazione non presente nel percorso. 1. Il Sistema genera un messaggio d'errore. 2. Viene ripetuto il passo 3. 6a: Il Controllore non conferma l'inserimento 1. Il Sistema ritorna al passo 5 6b: Il Controllore conferma l'inserimento ma almeno un dato inserito non è corretto 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. Il Sistema ritorna al passo 5
--	---

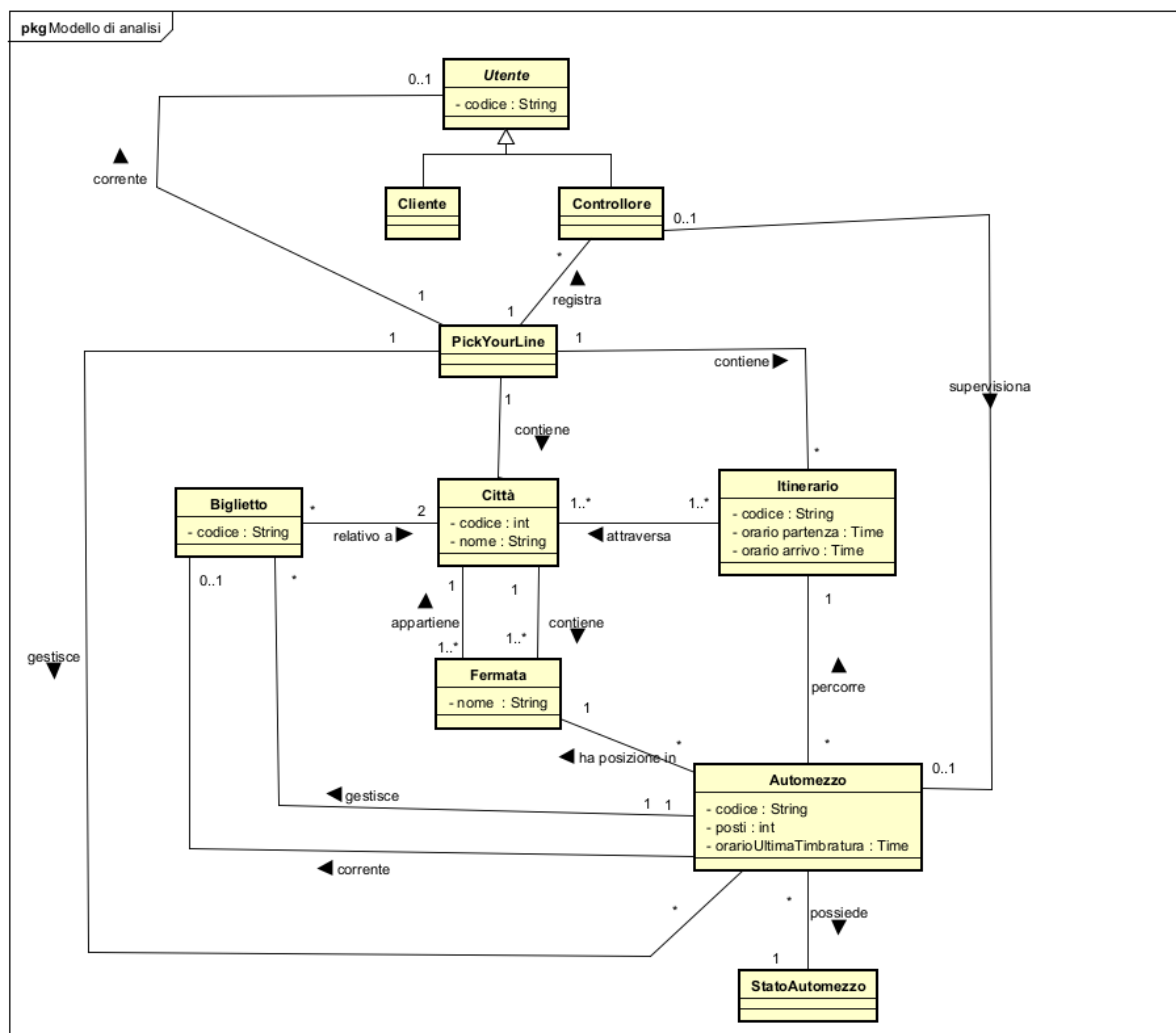
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione molto frequente, legata al numero di utenze
Varie	

UC3

Nome del caso d'uso	Monitora Automezzo
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Utente
Parti interessate ed interessi	Cliente: richiede informazioni al sistema circa la posizione e stato di un automezzo
Pre-condizioni	L' applicazione è in possesso dei dati relativi agli automezzi
Garanzie di successo	Il Cliente visualizza le informazioni da lui richieste
Scenario principale di successo	1. Il Cliente vuole acquisire informazioni sulla posizione e stato di un automezzo 2. Il Cliente sceglie l'operazione "Monitora Automezzo" 3. Il Sistema fornisce una lista di automezzi in transito 4. Il Cliente inserisce il codice di un automezzo 5. Il Sistema restituisce le informazioni in dettaglio dell'automezzo scelto i passi 4 e 5 vengono ripetuti finché serve 6. Il Sistema riporta l'Utente al Menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. Il Controllore riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 4a: Il Cliente inserisce un codice relativo ad un automezzo non esistente 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. Il cliente ripete il passo 4

	inserendo un codice alternativo 4b: Il Cliente inserisci un codice relativo ad un automezzo non in transito 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. Il Cliente ripete il passo 4 inserendo un codice alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione molto frequente, legata al numero di utenze
Varie	

Modello di dominio



Nel modello di dominio vengono applicate le seguenti modifiche rispetto a quello proposto nell'iterazione 1:

- Viene aggiunta una classe astratta Utente, da cui discendono le classi Controllore e Cliente. Viene associato PickYourLine a Utente mediante “corrente”, viene associato PickYourLine a Controllore mediante “registra”, viene associato Controllore ad Automezzo mediante “supervisiona”, viene associato PickYourLine ad Automezzo mediante “gestisce”
- Viene eliminata l’associazione “corrente” tra PickYourLine e Citta
- Viene associato Fermata a Citta mediante “appartiene”. Viene associato Automezzo a Fermata mediante “ha posizione in”
- Viene creata la classe Biglietto. Viene associato Biglietto a Citta mediante “relativo a”
- Viene associato Automezzo a Biglietto tramite “gestisce” e “corrente”. Automezzo viene associato a StatoAutomezzo mediante “possiede”, viene associato Automezzo a Itinerario mediante “percorre”

Diagramma degli oggetti di dominio UC2

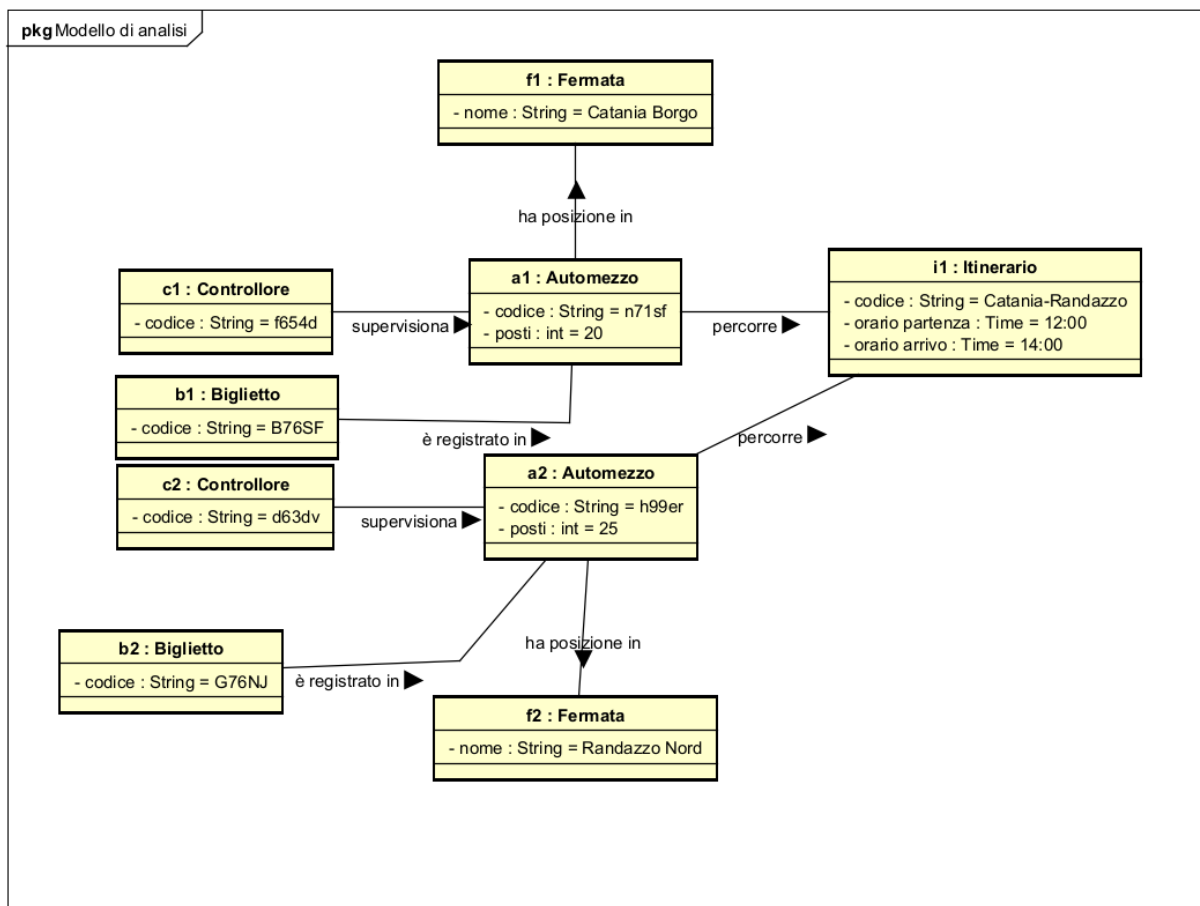
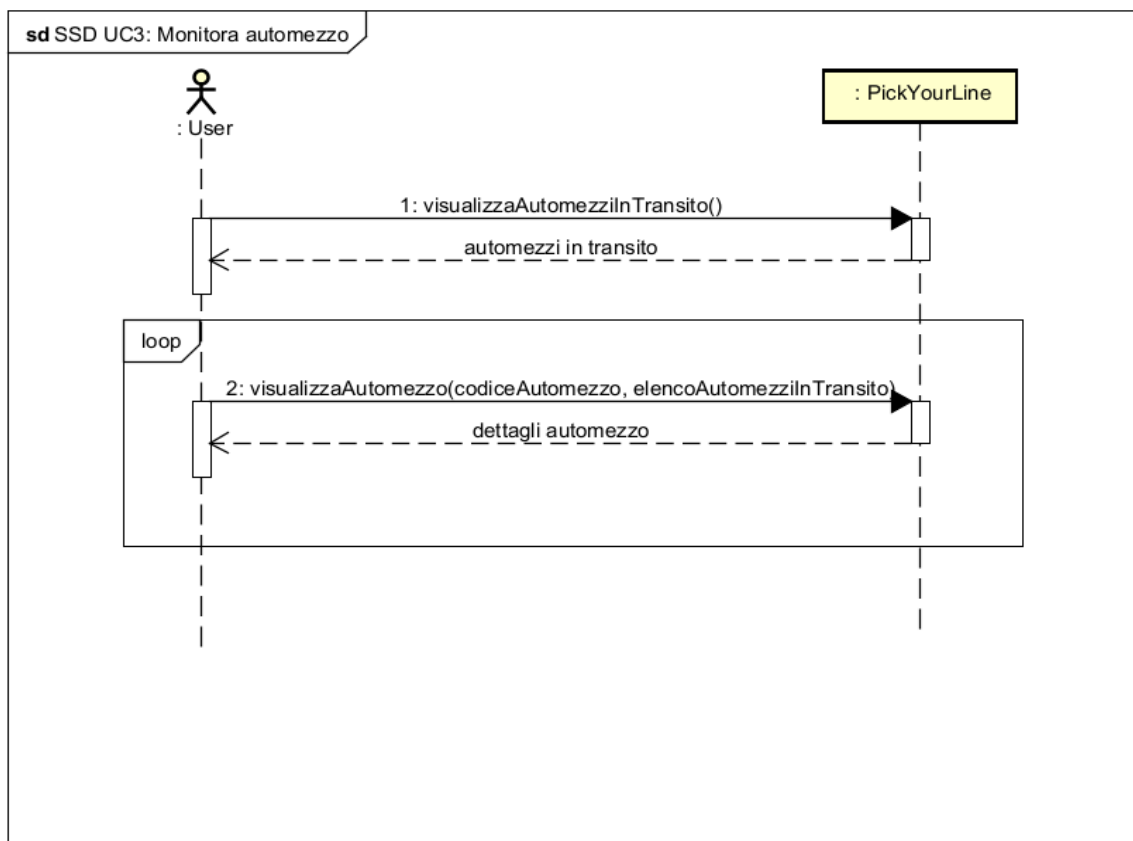


Diagramma di sequenza di sistema UC2



Diagramma di sequenza di sistema UC3



Contratti delle operazioni

Operazione	aggiornaPosizioneAutomezzo(nomeFermata)
Riferimenti	UC2: Timbra biglietto
Pre-condizioni	- L'automezzo deve essere in transito
Post-condizioni	- Viene recuperata l'istanza di fermata sulla base di nomeFermata - Viene aggiornata la posizione dell'Automezzo -Vengono rimosse le istanze di biglietto da elencoBiglietti sulla base della posizione aggiornata

Operazione	timbraBiglietto(codiceBiglietto,codiceCittaPartenza,codiceCittaDestinazione)
Riferimenti	UC2: Timbra biglietto
Pre-condizioni	- Devono esserci dei posti disponibili nell'automezzo -Il controllore deve essere già associato all'automezzo tramite l'associazione supervisiona
Post-condizioni	- Viene recuperata l'istanza della città di partenza sulla base di codiceCittaPartenza - Viene recuperata l'istanza della città di destinazione sulla base di codiceCittaDestinazione - Viene creata un'istanza b di Biglietto - Vengono settati gli attributi di b - b viene associata a cittàPartenza tramite l'associazione relativo a -b viene associata a cittàDestinazione tramite l'associazione relativo a - b viene associata all' automezzo corrente mediante l'associazione corrente

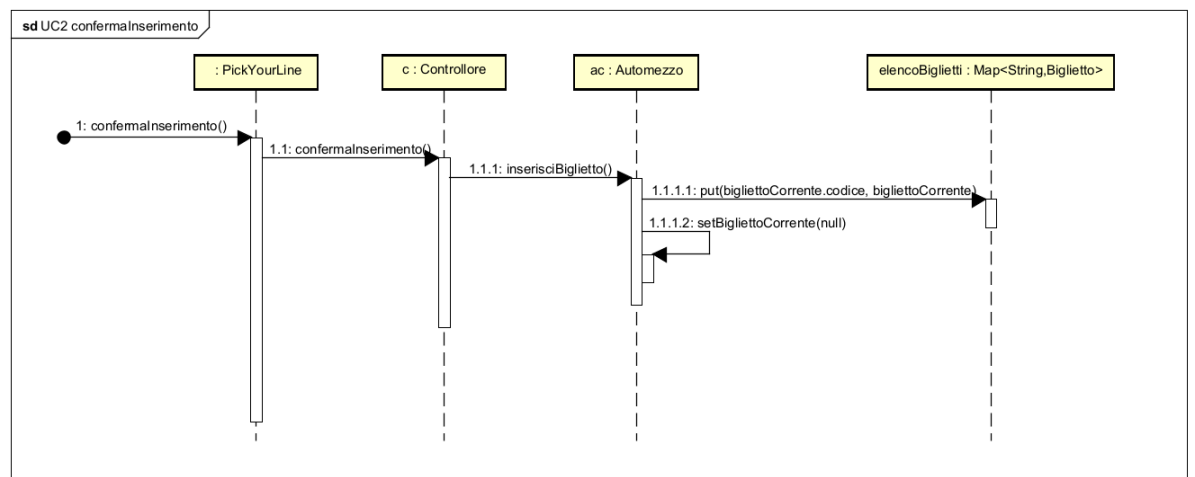
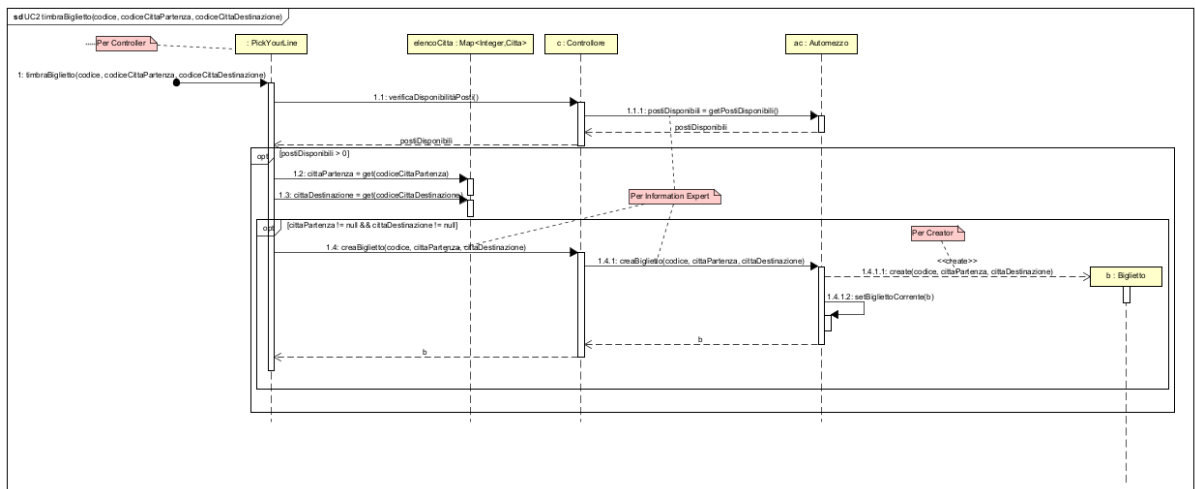
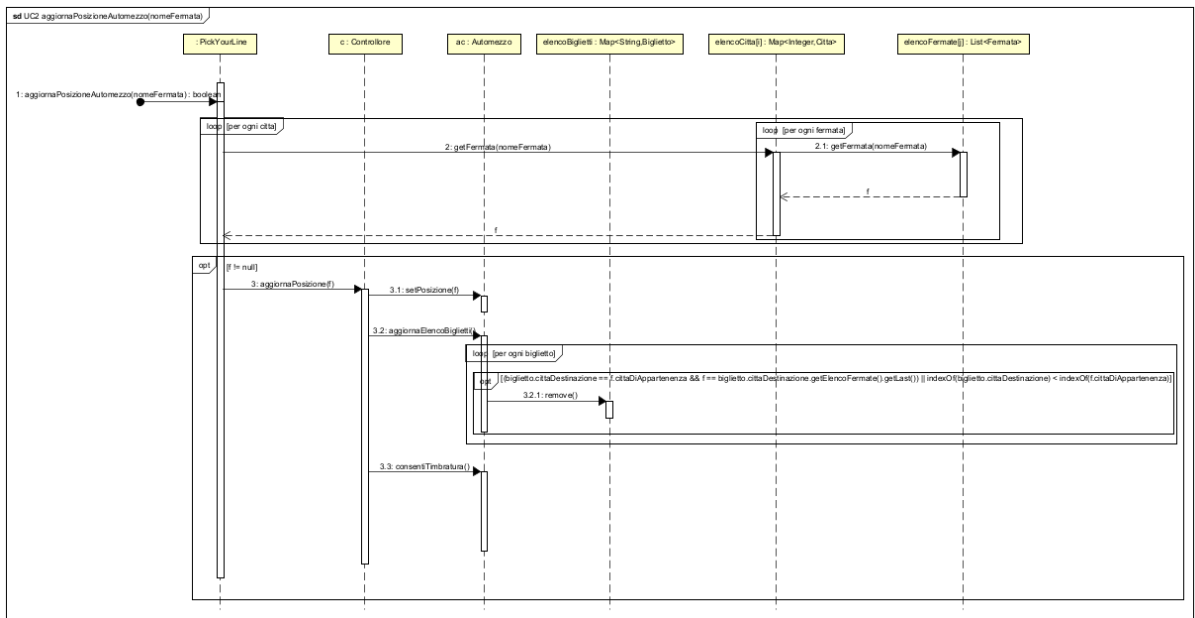
Operazione	confermaInserimento()
Riferimenti	UC2: Timbra biglietto
Pre-condizioni	È in corso l'inserimento del biglietto
Post-condizioni	- b viene aggiunto in elencoBiglietti dell'automezzo corrente - l'associazione corrente tra b e l'automezzo corrente viene spezzata

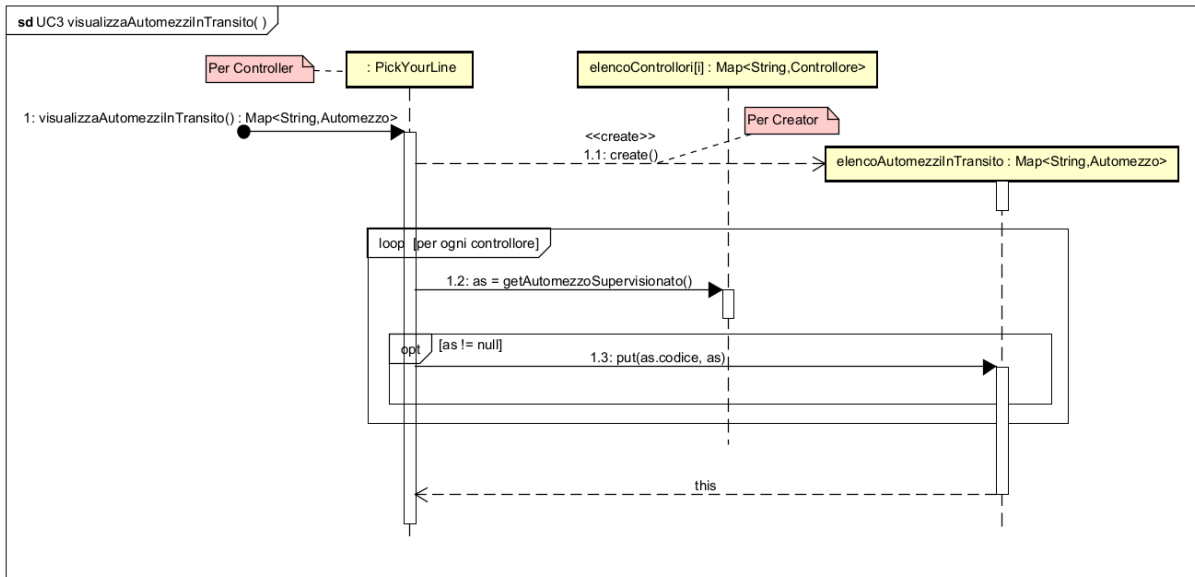
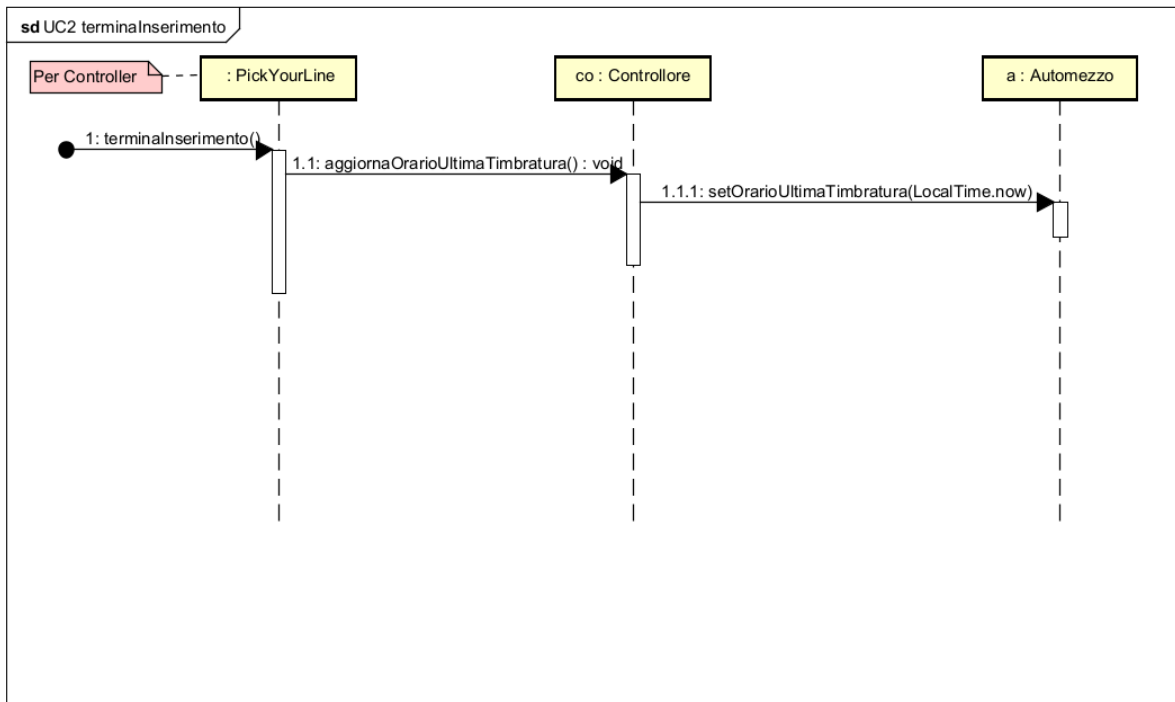
Operazione	terminalInserimento
Riferimenti	UC2: Timbra biglietto
Pre-condizioni	È in corso l'inserimento del biglietto
Post-condizioni	Viene settato l'attributo orarioUltimaTimbratura dell'automezzo corrente

Operazione	visualizzaAutomezziInTransito()
Riferimenti	UC3: Monitora automezzo
Pre-condizioni	Deve esistere una lista di itinerari a cui sono associati i relativi automezzi
Post-condizioni	Viene recuperata la lista contenente le istanze degli automezzi attualmente in transito

Operazione	visualizzaAutomezzo(codiceAutomezzo, elencoAutomezziInTransito)
Riferimenti	UC3: Monitora automezzo
Pre-condizioni	È in corso il monitoraggio degli automezzi attualmente in transito
Post-condizioni	Viene recuperata l'istanza a di Automezzo sulla base di codiceAutomezzo

Diagrammi di sequenza





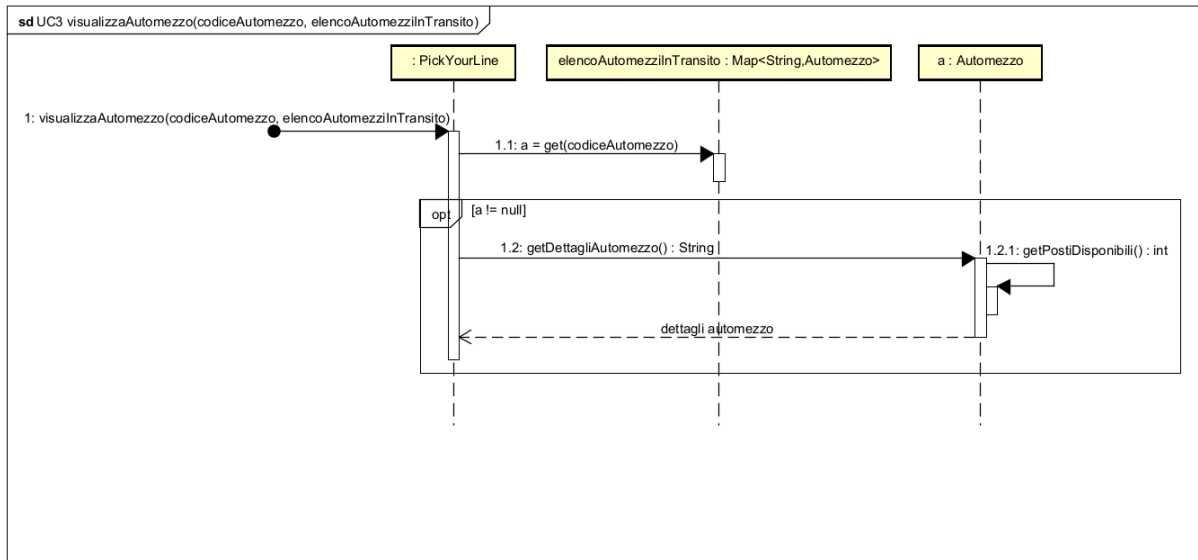
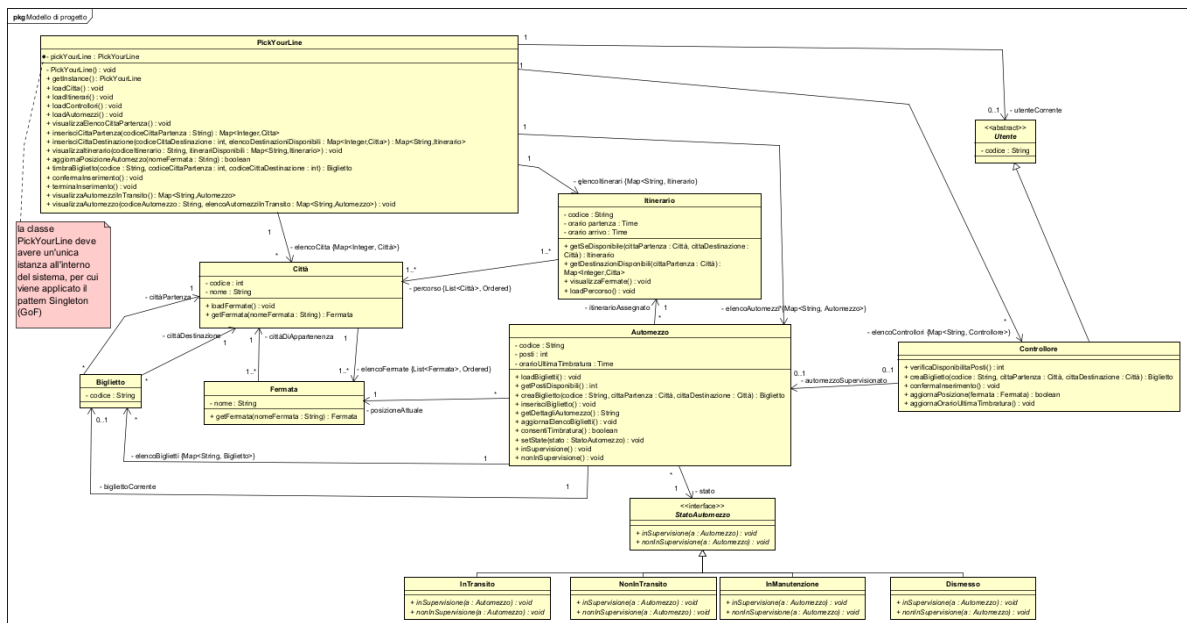


Diagramma delle classi di progetto



Caso d'uso d'avviamento

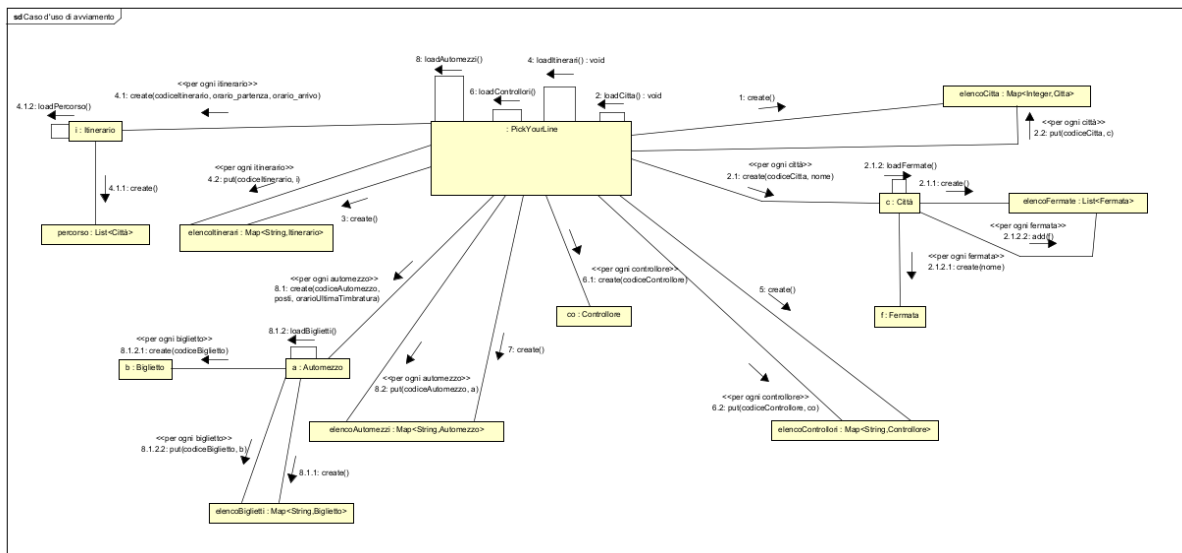
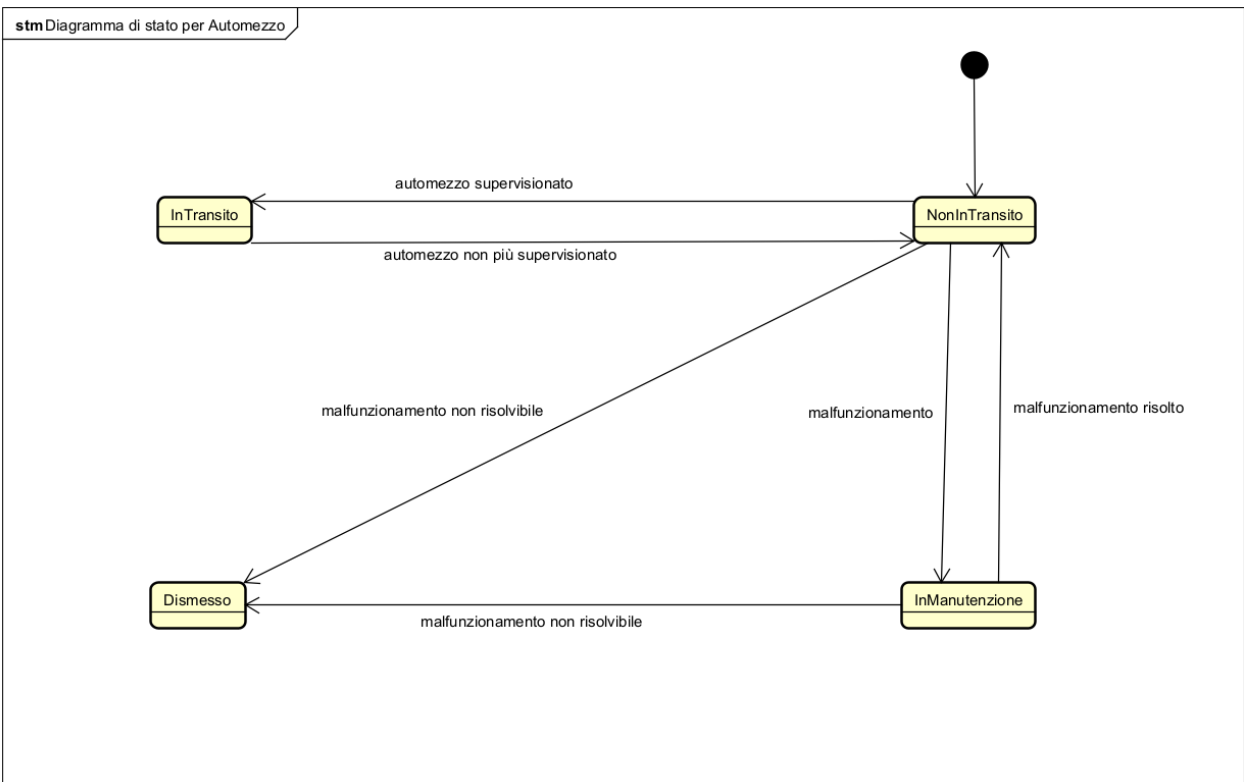


Diagramma di stato per la classe Automezzo

Abbiamo ritenuto necessario applicare il design Pattern Gof State per gestire lo stato dell'Automezzo: vengono definiti 4 stati(InTransito,NonInTransito,InManutenzione,DisMESSo) in cui può risiedere l'istanza Automezzo: con il fine, nel contesto dell'Iterazione 2, di:

- Monitora Automezzo: in visualizzaAutomezziInTransito() andremo a visualizzare un elenco degli automezzi che risiedono nello stato InTransito

Prevediamo inoltre che nelle prossime iterazioni, la scelta dell'utilizzo di codesto pattern possa essere d'aiuto per lo sviluppo di altri casi d'uso



Testing

testTimbrabigliettoPostiConSuccesso()

Scopo: Inserire biglietti all'interno di elencoBiglietti dell'automezzo corrente in modo corretto

Realizzazione: Creazione di un automezzo, il relativo controllore e un elenco di biglietti, viene inserito un biglietto e viene controllato che questo venga inserito correttamente

testTimbrabigliettoPostiNonDisponibili()

Scopo: Verificare che venga sollevata un'eccezione nel caso in cui si vuole timbrare un biglietto ma non ci sono più posti disponibili

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testTimbrabigliettoCittaPartenzaDiversaDaCittaAttuale()

Scopo: Verificare che venga sollevata un'eccezione nel caso in cui città di partenza sia diversa dalla città relativa alla posizione attuale

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testTimbrabigliettoCittaCittaNonItinerario()

Scopo: Verificare che venga sollevata un'eccezione nel caso in cui la città di destinazione non sia presente nell'itinerario percorso dall'automezzo

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testConfermaInserimentoCambiaStatoBigliettoCorrente()

Scopo: Verificare che il biglietto corrente venga inserito correttamente nell'elenco dei biglietti dell'automezzo

Realizzazione: Viene creato un automezzo, il relativo controllore e un elenco di biglietti, viene creato un biglietto che viene settato come corrente e viene verificato il suo inserimento

testAggiornaPosizioneAutomezzoFermataNonTrovata()

Scopo: Verificare che venga sollevata un'eccezione nel caso in cui la fermata non faccia parte del percorso

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testAggiornaPosizioneAutomezzoFermataTrovata()

Scopo: Verificare che venga sollevata un'eccezione nel caso in cui la fermata venga trovata e non sia appartenente alla città di destinazione

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testAggiornaElencoBiglietti()

Scopo: Verificare che quando viene aggiornata la posizione, i biglietti con destinazione di arrivo corrispondente alla posizione vengano rimossi dall'elenco dei biglietti.

Realizzazione: Viene creato un automezzo a cui viene associata una lista di biglietti, viene aggiornata la posizione, e viene controllata l'effettiva rimozione dei biglietti.

testConsentiTimbratura()

Scopo: Verificare che una volta aggiornata la posizione alla penultima città del percorso, non sia più possibile effettuare l'operazione timbraBiglietto()

Realizzazione: Viene creato un automezzo a cui associamo un elenco biglietti, viene aggiornata la posizione alla penultima città dell'itinerario e viene verificato il valore di ritorno della funzione

testVisualizzaAutomezziInTransito()

Scopo: Verificare che l'elenco di automezzi in transito sia restituito correttamente

Realizzazione: Viene settato un automezzo e il relativo controllore, l'automezzo viene inserito nell'elenco degli automezzi e quest'ultimo viene confrontato con un elenco atteso

testVisualizzaAutomezzo()

Scopo: Verificare che venga sollevata un'eccezione nel caso in cui il codice dell'automezzo non esista o non sia in transito

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto